阿里云数据中台数据模型 系列白皮书

零售数据模型

2020云栖大会 特别版

数智俱乐部



数智俱乐部

钉钉扫描二维码 加入

阿里云数据中台 出品

法律声明

Legal statement

1. 阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。
2. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本文档内容或提供给任何第三方使用。
3. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
4. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云同意在双方协商同意的情形下，修改本文档的内容，并在阿里云授权通道中发布更新后的用户文档。
5. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使用户已被告知该等损失的可能性）。
6. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，其知识产权均由阿里云和/或其关联公司依法享有，或已取得权利人合法授权，权利内容包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、"Alibaba Cloud"等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案、任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识，或者使第三方能够识别为阿里云和/或其关联公司的特定描述）。
7. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

CONTENTS
目录

01 / 引言 INTRODUCTION

02 / 行业数据模型概述 OVERVIEW OF INDUSTRY DATA MODEL
- 2.1 分层数据模型 04
- 2.2 OneModel 04

03 / 零售行业业务流程 BUSINESS PROCESS OF RETAIL INDUSTRY
- 3.1 市场角色 05
- 3.2 要素流动 05

04 / 主题域模型 TOPIC DOMAIN MODEL

05 / 概念模型 CONCEPTUAL MODEL
- 5.1 名词术语 07
- 5.2 ER图 07
- 5.3 公共域 08
- 5.4 消费者域 08
- 5.5 商品域 09
- 5.6 商家域 10
- 5.7 流量域 10
- 5.8 交易域 11

06 / 逻辑模型 LOGICAL MODEL
- 6.1 公共域 12
- 6.2 消费者域 16
- 6.3 商品域 20
- 6.4 商家域 25
- 6.5 流量域 29
- 6.6 交易域 31

07 / 业务分析模型 BUSINESS ANALYSIS MODEL
- 7.1 消费者洞察 36

引言 INTRODUCTION

近年来, 大量企业已经开始或计划采用最新的云计算大数据技术来驱动企业的数字化转型, 数据中台建设如火如荼. 然而, 并非所有企业的数据中台都能顺利落地, 建设过程充满各种挑战:

1. **业务认知难统一：**数据反映业务, 企业建设数据中台的过程也是对自身业务在企业层面进行统一梳理的过程。数据中台要求将企业的所有数据统一到一个平台来生产，管理与消费，意味着需要在企业层面统一业务认知。一个企业的业务往往十分复杂，需要将业务分拆为多个子业务(线)，由不同的团队(部门)来运营，而团队之间的业务认知是不一致的。比如，在零售行业中， 销售部门对"商品"的认知是摆在货架上的可售的物品，可以是本企业自营的， 也可以代售的； 仓储部门则认为只有在自有仓库里物品才是"商品",，不管是否上架， 代售的物品是不计入的。 除了范围不一致,，管理的颗粒度也不一致。对一双鞋子，销售部门认为某个款式就是一个商品，仓储部门则认定 款式+颜色+尺寸 才是一个商品。另外，行业内企业并购，两个企业之间统一业务认知更难。

2. **缺少全局视野：** 建设数据中台需要对企业有全面的了解， 形成一张大图。但是对一个人或一个团队来说，掌握全局是很困难的，每个人的精力与经验只聚焦于一个小的业务领域。

3. **业务变化快， 建设过程赶不上变化：** 信息时代的市场变化越来越快，企业业务模式的演进跟着变快。企业内的数据中台建设者有时需要在不了解新的变化的情况下，仓促接入的新的数据， 却无法真的理解数据， 运用数据。

阿里云数据中台联合各个行业的优秀合作伙伴，推出了“数据中台行业数据模型”来帮助企业应对数据中台建设过程中的挑战。阿里云数据中台行业数据模型具备以下优势：

1. **行业专家历经多年，在多个项目中不断迭代优化所得出的行业最佳实践。** 阿里云数据中台生态内的行业专家， 在某一行业持续耕耘多年，在大量企业有过项目经历，对行业的业务有深刻的认知，所产出的行业数据模型可以帮助企业统一业务认知。

2. **阿里云数据中台行业数据模型所覆盖的业务广度和深度超过单个企业。**阿里云数据中台行业数据模型是经过大量企业的项目实践不断迭代累积出来的，是所有企业业务场景的合集，因此具备极广的全局视野。企业可以很容易将自身的业务映射到阿里云数据中台行业数据模型中，节约大量摸索与信息整合的工作。

3. **阿里云数据中台行业数据模型持续优化迭代, 紧跟行业新趋势。** 行业专家密切关注行业的新趋势，数据模型持续集成最新业务变化， 推出新的数据应用场景。企业可以借助阿里云数据中台行业数据模型快速扩展新的数据领域，紧跟业务发展步伐。

行业数据模型概述
OVERVIEW OF INDUSTRY DATA MODEL

2.1 分层数据模型

阿里云数据中台行业数据模型由以下几层组成:

(1). 行业业务流程。

(2). 行业主题域模型。在数据中台, 主题对应一个宏观的分析领域, 比如销售分析就是分析"销售"这个主题。联系较为紧密的主题的集合就是主题域. 每一个行业都可以拆分为有多个(十个左右不等)主题域组成的主题域模型。

(3). 概念模型。在主题域的基础上, 每个主题域内增加了实体以及实体之间的关系。

(4). 逻辑模型。在概念模型的基础上, 增加每个实体的属性以及属性的约束。

(5). 业务分析模型, 行业中重要的以及常用的分析方法与分析视角。在逻辑模型基础上, 将业务分析问题转换为阿里云数据中台OneModel(参见2.2)的派生指标, 并进一步提炼出原子指标和业务限定。

(6). 行业应用场景. 可选部分, 是基于以上模型的数据驱动场景解决方案. 比如, 推荐系统, 用户营销等。



2.2 OneModel

OneModel是阿里云数据中台的核心方法论, 是OneData的重要组成部分, 指导指标的生产, 管理与消费。所有的业务分析, 应用场景落地到数据层面, 都是一个个指标。企业的规模越大, 业务越复杂, 分析与应用所生产的指标就越多。OneModel可以保障海量的指标在企业全局层面取得统一的业务认知, 避免重复建设, 同时还使得指标的管理, 查找与消费变得非常方便简单。

OneModel将最终用于分析与应用中的指标定义为"派生指标", 而派生指标可以拆解为四个子元素(以"最近一天每个门店的男性成交客户数"为例说明):

(1). 原子指标, 最基本的统计算式,没有任何其他约束条件. 例子中, "客户数"即原子指标。

(2). 统计周期, 时间范围约束, 即例子中的"最近一天"。

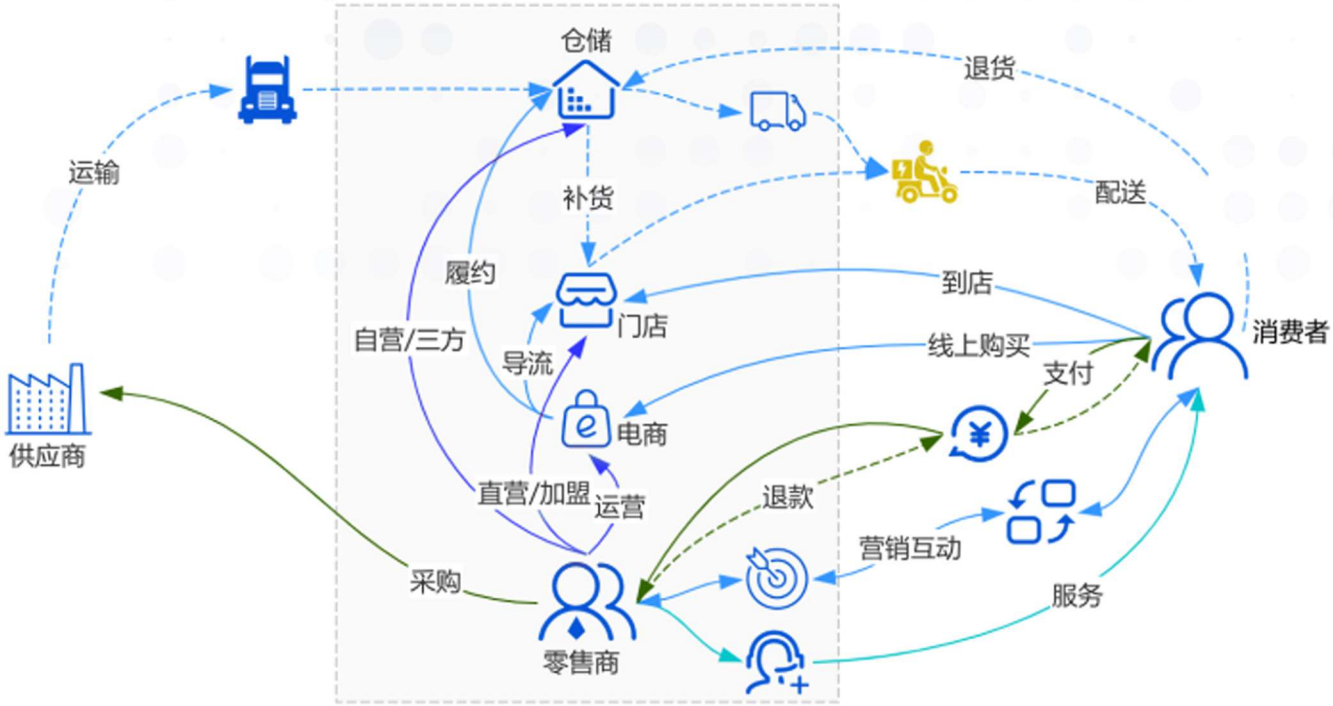
(3). 业务限定, 业务范围约束, 即例子中的"男性", "成交"(需要有成交记录)。

(4). 统计粒度, 统计的颗粒度, 即例子中的"门店"。

阿里云数据中台产品Dataphin®是OneModel核心方法论的最佳实践平台, 也是唯一的平台。

零售行业业务流程

BUSINESS PROCESS OF RETAIL INDUSTRY



上图所示即零售行业整体的业务流程, 可以从多个视角来描述。

3.1市场角色

零售行业的市场参与角色主要有消费者, 零售商和上游供应商。

3.2要素流动

零售行业主要有三要素, 商(货)品, 资金以及信息, 这三要素的流动即物流, 资金流和信息流, 某些理论中还会加入商流(商品所有权的流动), 一起统称为"四流", 商流触发其他三流。

零售行业的三流的流动方向:

(1). 供应商<->零售商(仓库), 对应采购, 运输和仓储等业务流程, 还包含向供应商退货的流程. 这些被称为零售供应链。

(2). 零售商<->消费者, 对应销售与销退等业务流程。

主题域模型

TOPIC DOMAIN MODEL

主题域的划分没有客观原则，主要根据数据模型师的行业经验与业务理解来划分，阿里云数据中台行业数据模型所提供的主题域模型是基于大量案例的最佳实践。

零售行业的主题域划分如下图，核心主题域为"人"，"货"，"场"：

(1). 公共主题域. 在所有业务流程中都会被引用的数据，如，地理位置数据，企业的人员组织数据。

(2). 消费者(人)主题域. 该主题域主要是零售企业内用户(消费者)运营相关的业务活动数据。

(3). 商品(货)主题域. 商品的管理(类目管理，品牌管理等)，商品结构管理(组货)等相关的业务活动数据。

(4). 商家(场)主题域. 包含线下门店，线上电商(自营或者第三方)等售卖渠道相关的数据。

(5). 流量主题域. 消费者访问店铺等相关的数据。

(6). 交易主题域. 包含销售订单，支付，退款退货等零售商与消费者之间契约形式的信息流与资金流数据。

(7). 履约主题域. 可选. 零售商按照契约(订单)将商品配送给消费者，是零售商到消费者的物流数据。

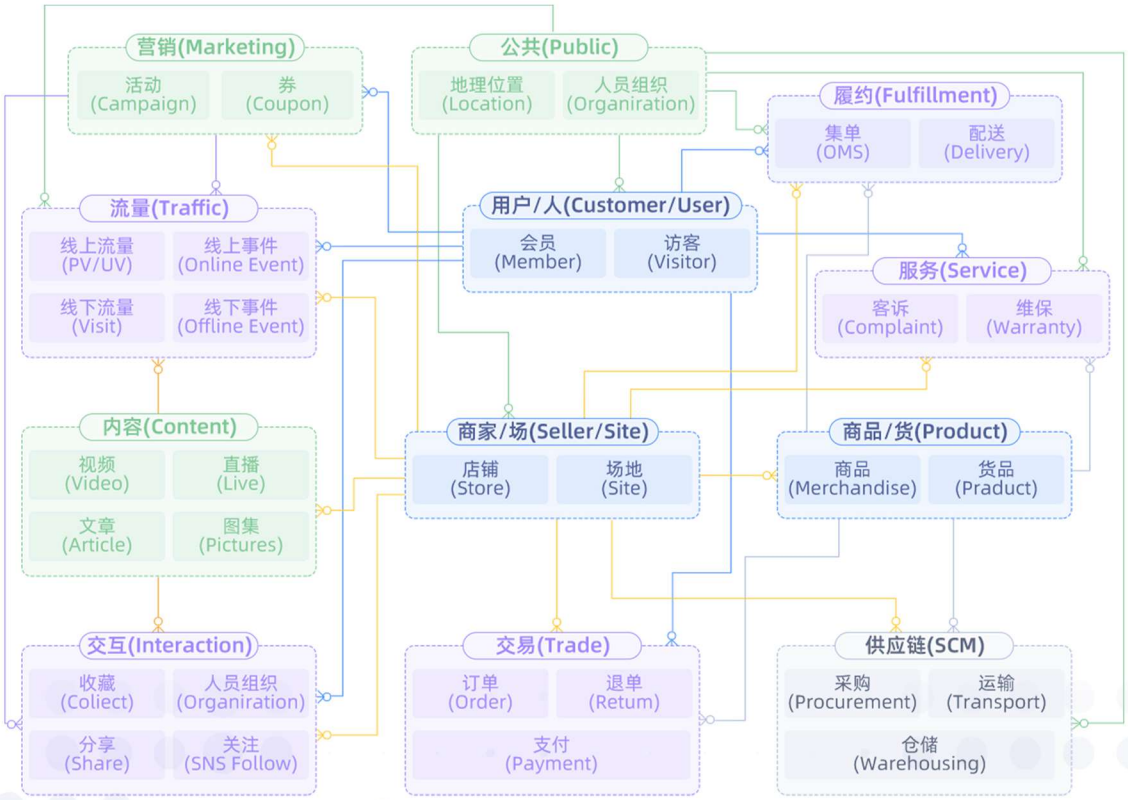
(8). 服务主题域. 主要是售后等数据。

(10). 交互主题域. 可选. 零售商与消费者之间非契约形式信息流数据. 如零售商在社交媒体上与消费者的互动，消费者在电商平台内的评论，分享与收藏等。

(11). 营销主题域. 广告，活动，优惠券等数据。

(12). 内容主题域. 可选. 零售商以引流为目的所建设的内容，比如，商业软文，直播带货，宣传刊物等。

(13). 供应链主题域. 零售商与供应商之间的三流，以及零售商内部的物流与信息流数据。



概念模型
CONCEPTUAL MODEL

在主题域模型基础上, 将每个主题域内的实体以及实体之间的关系构建出来的模型就是概念模型。

5.1名词术语

概念模型中有如下名词:

(1). 实体. 业务中的业务对象或者业务活动在数据世界的投射, 实体一般与数据表一一对应. 某几个实体可能具有相同的特征(表现为有很多相同的属性), 这几个实体可以抽象泛化为泛化实体, 泛化实体没有对应的数据表。

(2). 业务对象. 一种实体, 是参与业务的人和物品, 也可以是纯粹的概念. 比如: 消费者(人), 商品(物品), 类目(概念)等。

(3). 业务活动. 一种实体, 业务对象的变化行为或业务对象之间交互行为. 比如: 访问行为, 销售行为等。

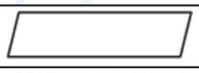
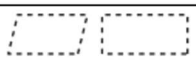
(4). 实体关系. 实体之间的关系, 主要有两种:

a.一是引用关系, 某一个实体是另一个实体的属性, 比如, 用户实体中用户有地址这个属性(属性定义见下文), 而地址本身也是一个实体, 那么用户实体就引用了地址实体; 再比如, 订单实体中, 买家, 卖家, 商品都是订单的参与实体, 订单实体引用了买家实体, 卖家实体, 商品实体. 从技术角度来说, 引用就是SQL中的"关联". 引用关系又有三种类型, 一对一, 一对多和多对多, 表示有引用关系的两个实体的实例(记录)之间的数量关系。

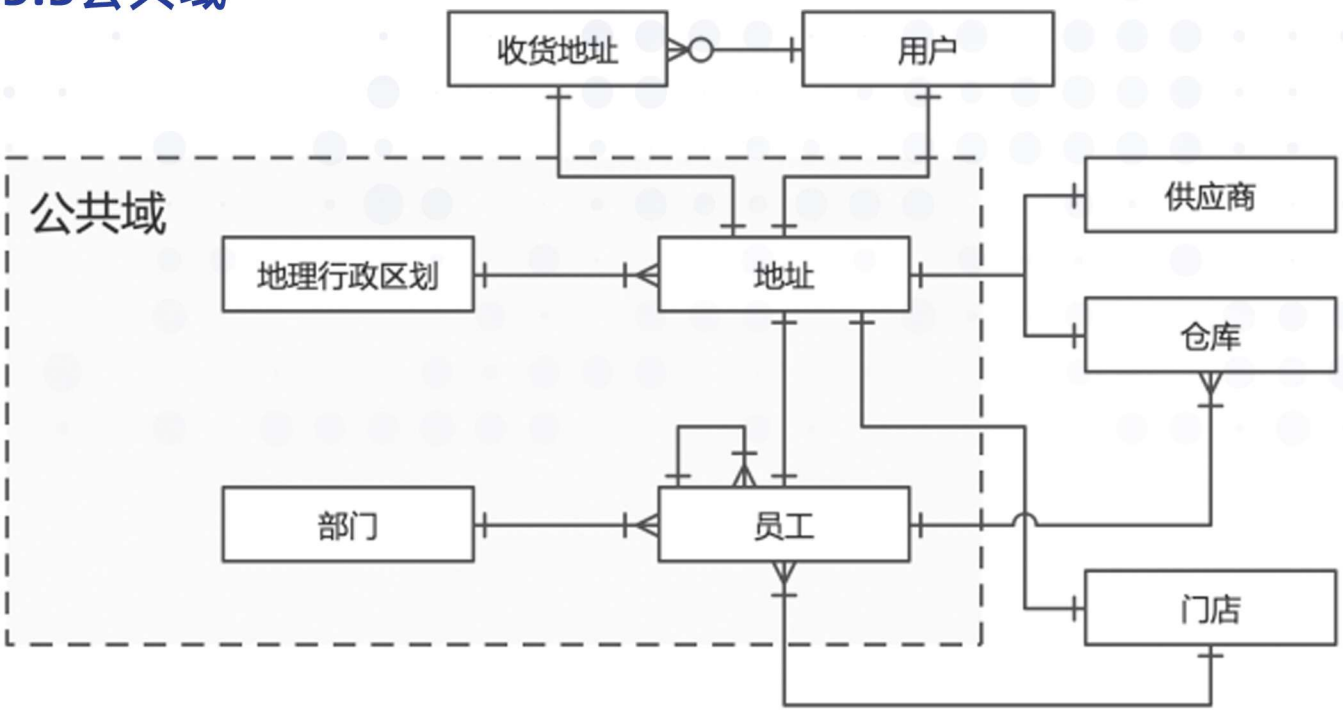
b.二是继承关系, 某一个实体A从属于另一个实体B, 在概念上A比B更细化具体. 比如, 在零售业务中, 可以定义一个实体为"用户", "买家"与"会员"都是用户, 但是更加具体(买家是有过交易的用户, 会员是参与了会员项目的用户), "买家"实体, "会员"实体继承了"用户"实体。

5.2ER图

在主题域模型基础上, 将每个主题域内的实体以及实体之间的关系构建出来的模型就是概念模型。

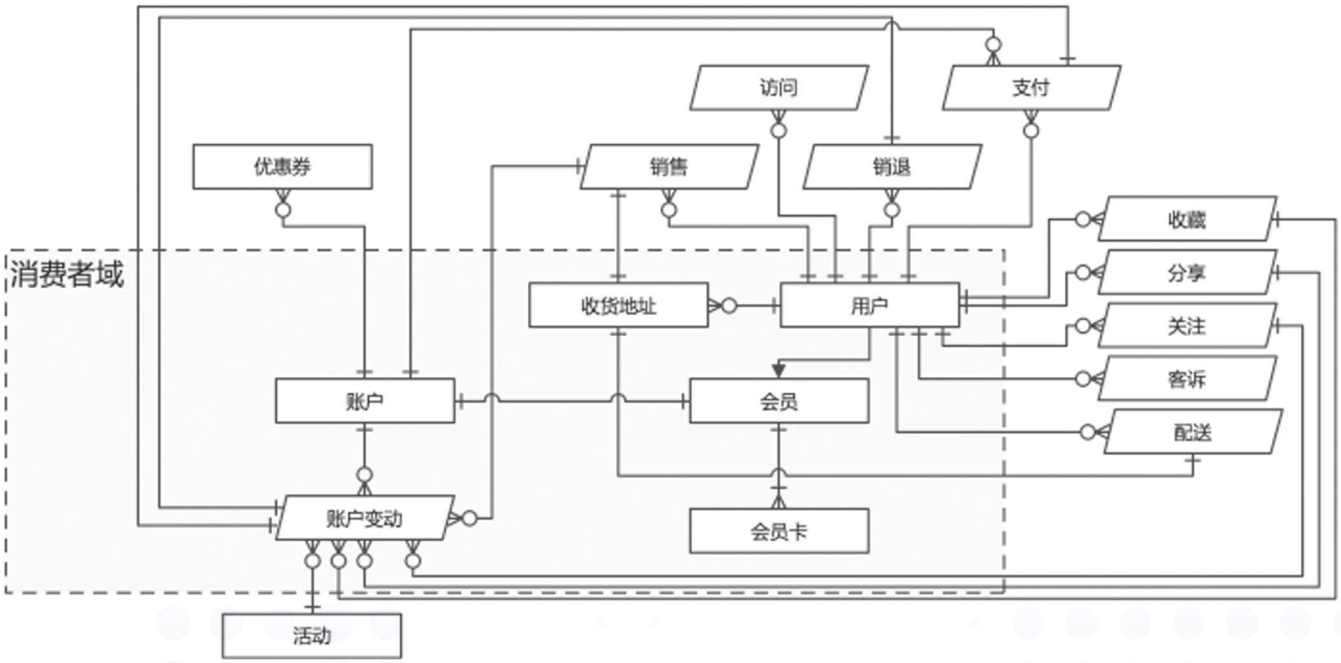
元素类型	图例	说明
业务对象实体		
业务活动实体		
泛化实体		虚线直角矩形(业务对象)或平行四边形(业务活动)
一对一引用		
一对多引用		
多对多引用		
继承		

5.3公共域



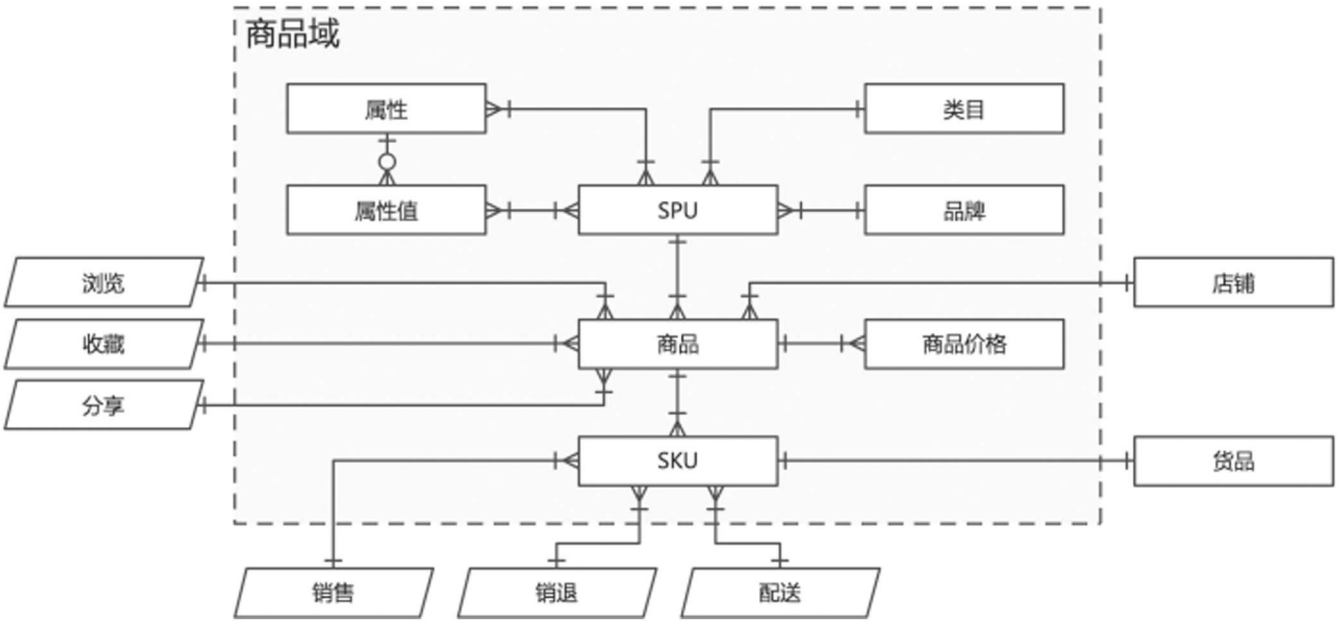
实体	实体类型	说明
地理行政区划	业务对象	由国家行政部门划定的地理区划，如省市县，还有一些约定俗成的区域划分．树状层级结构.
地址	业务对象	某一个人或者商业实体(如门店，仓库)的具体地理位置.
部门	业务对象	零售商的组织架构.
员工	业务对象	零售商所雇佣的人，树状层级结构.

5.4消费者域



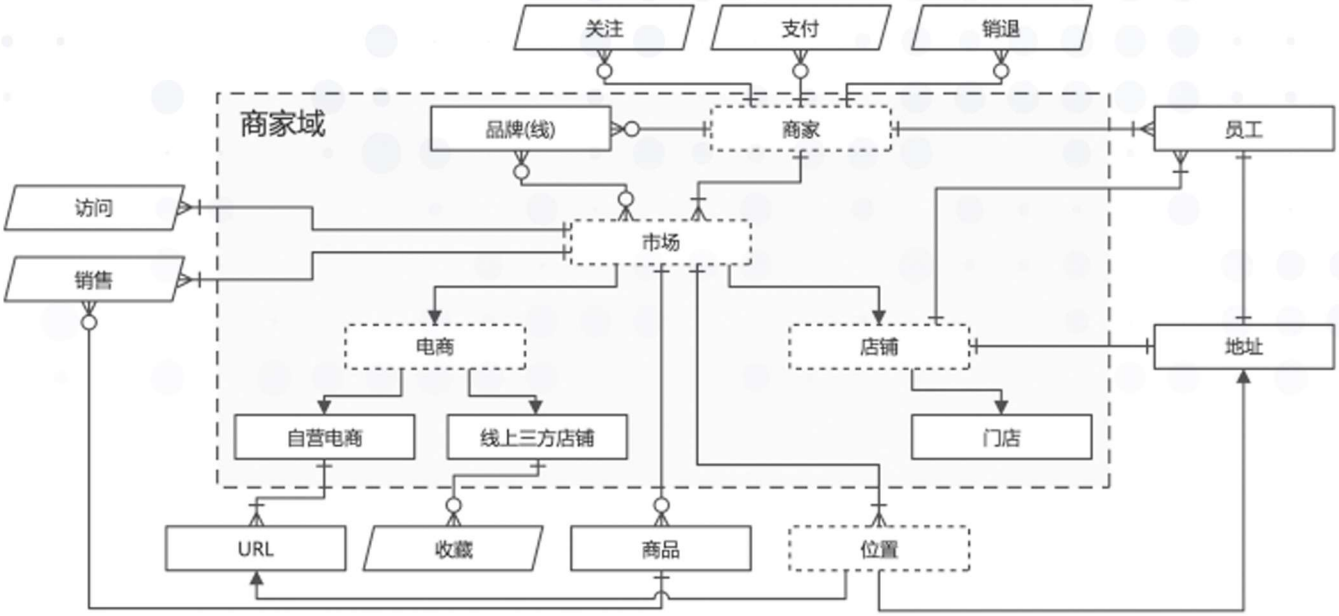
实体	实体类型	说明
用户	业务对象	零售商的顾客
会员	业务对象	加入零售商的会员项目的用户，是用户的子集
会员卡	业务对象	零售商颁发给会员的资格凭证.
账户	业务对象	会员在零售商侧的个人资产户头.
账户变动	业务活动	账户内的个人资产的增减.
收货地址	业务对象	用户在电商或者门店内购买大件所留下的收货地址.

5.5商品域



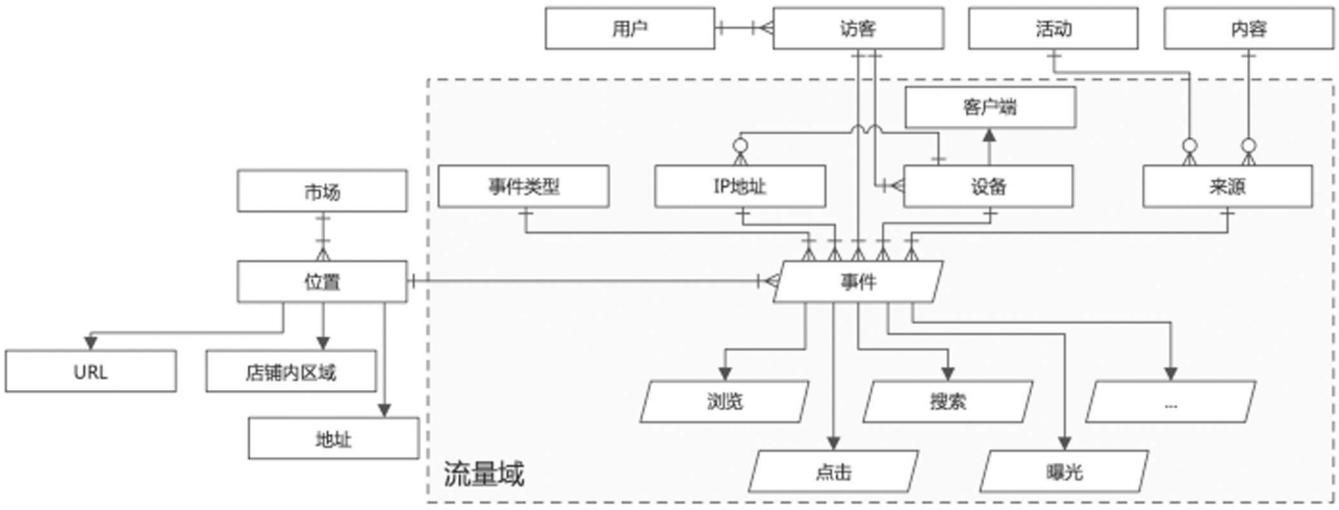
实体	实体类型	说明
SPU	业务对象	标准化产品单元(Standard Product Unit)，商品信息聚合的最小单位. 例如: iPhone 11Pro 是一个 SPU.
商品	业务对象	消费者接触到的可售品. 自营的零售商的SPU和商品是一致的，平台零售商的一个 SPU 会对应多个商品(卖家+SPU=商品). 例如: A 商家的 iPhone 11Pro
SKU	业务对象	库存保有单元(Stock Keeping Unit)，所有属性的属性值完全相同的商品. 例如: A 商家的 iPhone 11Pro 白色+256G+国行
属性	业务对象	描述一个商品(SPU/商品/SKU)在某个方面的特征，如: 品牌，型号，尺寸等.
属性值	业务对象	属性的具体取值，如品牌的取值: Apple, Haier 等.
品牌	业务对象	品牌属性的属性值集合
商品价格	业务对象	商品的售价体系.

5.6商家域



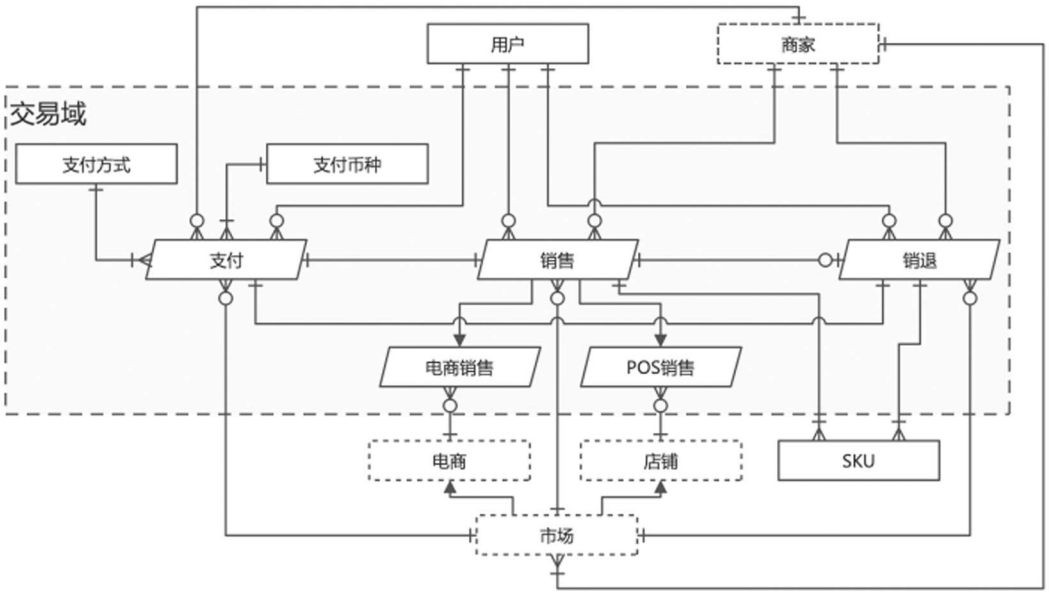
实体	实体类型	说明
商家	泛化业务对象	零售商自身，系统中并不存在一个真实的实体.
市场	泛化业务对象	零售商的销售渠道.
品牌(线)	业务对象	可选. 品牌商(多品牌)自建零售网络，每一个品牌是一个品牌线，有独立的零售体系.
店铺	泛化业务对象	线下的实体店铺，包含自营门店，特许经营(加盟)门店.
自营电商	业务对象	零售商自营的线上电商.
线上三方店铺	业务对象	零售商在第三方电商平台上的店铺.

5.7流量域



实体	实体类型	说明
IP 地址	业务对象	线上流量事件中，访客设备的 IP 地址.
事件类型	业务对象	枚举型，事件的类型定义.
设备	业务对象	事件的采集设备，在线上场景中，是通过用户侧的设备来采集，如：浏览器，手机(APP 内置采集 SDK)，线下场景是店铺侧的设备来采集，如：WiFi 路由器，摄像头等.
客户端	业务对象	线上场景中的采集设备，对应 Web 中的浏览器以及 App 中的采集 SDK.
来源	业务对象	枚举型，流量的来源渠道.
事件	业务活动	访客在市场中的交互活动.
浏览	业务活动	一种事件，线上访客进入某个页面查看内容.
点击	业务活动	一种事件，线上访客点击页面上某个可触发元素，如：按钮，链接.
搜索	业务活动	一种事件，线上访客搜索行为.
曝光	业务活动	一种事件，内容或者对象被展示给访客.
其他	业务活动	还有更多事件，比如线下的进店，试用等.

5.8交易域



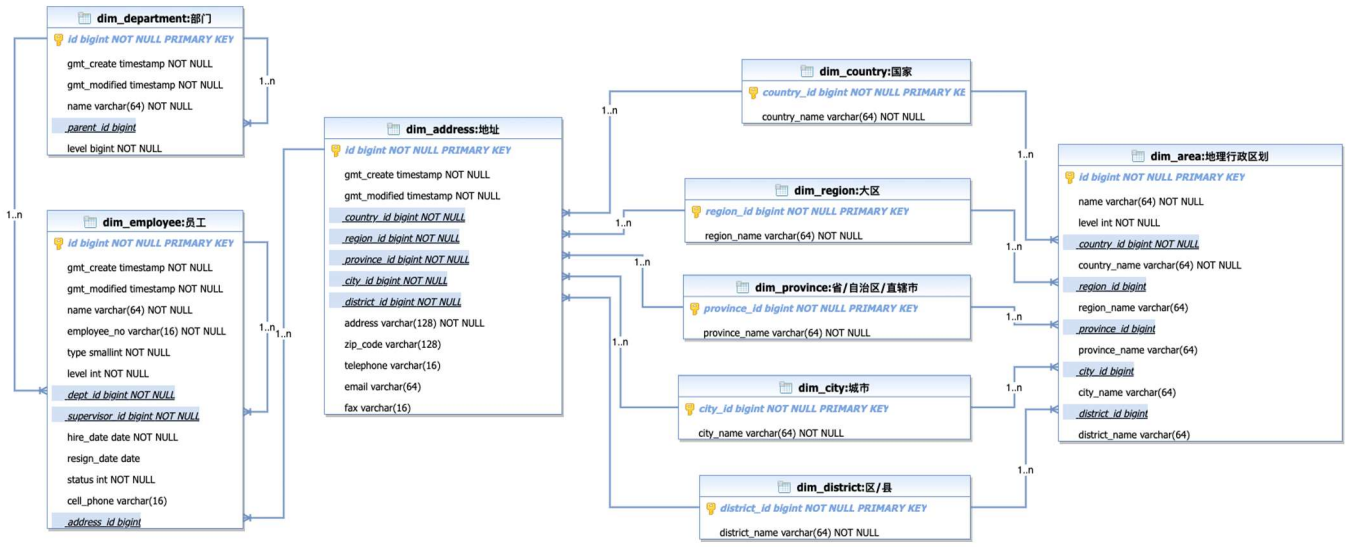
实体	实体类型	说明
销售	业务活动	用户(买方)与商家(卖方)在市场中达成交易合约的活动.
电商销售	业务活动	线上的销售，销售不是立即完成，分为多个阶段.
POS 销售	业务活动	线下店铺的销售，一般是立即完成.
支付	业务活动	资金从用户侧转移到商家侧的活动.
支付方式	业务对象	支付所采用的中介以及约束.
支付币种	业务对象	支付中所使用的货币种类.
销退	业务活动	用户将所购买的商品退还给商家(也可能不退货只退款)，并要求商家将所支付的货款(全部或者部分)退还用户(逆向支付)的活动.

逻辑模型
LOGICAL MODEL

在概念模型基础上, 补充完全每个实体的属性及属性的约束就是逻辑模型. 在Dataphin中, 每一个逻辑模型实体对应一个逻辑表(业务对象对应维度逻辑表, 业务活动对应事实逻辑表). 所有的实体只列举了核心属性, 可以灵活增加或者删除属性。

本节中的数据类型使用MySQL的类型体系。

6.1公共域



6.1.1地理行政区划

每一个行政区域, 无论层级, 在该实体都有一个对应的实例(一条数据记录). 原始的地理行政数据(ODS), 数据是纵向存储的, 即 ["行政区域ID", "上级行政区域ID", "层级"] 这样的层级结构, 类目, 组织架构也是类似结构。为了方便后续引用, 一般将纵向结构转换为以下的横向结构, 同时将每一层级设置为一个独立实体。

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键, 非空	行政区域 ID
name	varchar	非空	行政区域名称
level	int	非空, 可枚举	行政区域等级, 1: 国家 2: 大区 3: 省/自治区/直辖市 4: 城市 5: 区/县
country_id	bigint	非空	国家 ID

country_name	varchar	非空	国家名称
province_id	bigint		省/自治区/直辖市 ID
province_name	varchar		省/自治区/直辖市名称
city_id	bigint		城市 ID
city_name	varchar		城市名称
district_id	bigint		区/县 ID
district_name	varchar		区/县名称

6.1.2国家

行政地理区划的一级独立实体。

属性名	数据类型	约束	说明
country_id	bigint	主键，非空	国家 ID
country_name	varchar	非空	国家名称

6.1.3大区

属性名	数据类型	约束	说明
region_id	bigint	主键，非空	大区 ID
region_name	varchar	非空	大区名称

6.1.4省/自治区/直辖市

属性名	数据类型	约束	说明
province_id	bigint	主键，非空	省 ID
province_name	varchar	非空	省名称

6.1.5城市

属性名	数据类型	约束	说明
city_id	bigint	主键，非空	城市 ID
city_name	varchar	非空	城市名称

6.1.6区/县

属性名	数据类型	约束	说明
district_id	bigint	主键，非空	区县 ID
district_name	varchar	非空	区县名称

6.1.7地址

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
country_id	bigint	非空	国家
region_id	bigint	非空	大区
province_id	bigint	非空	省/自治区/直辖市
city_id	bigint	非空	市
district_id	bigint	非空	区/县
address	string	非空	详细地址
zip_code	string		邮编
telephone	varchar		电话
email	varchar		email
fax	varchar		传真

6.1.8部门

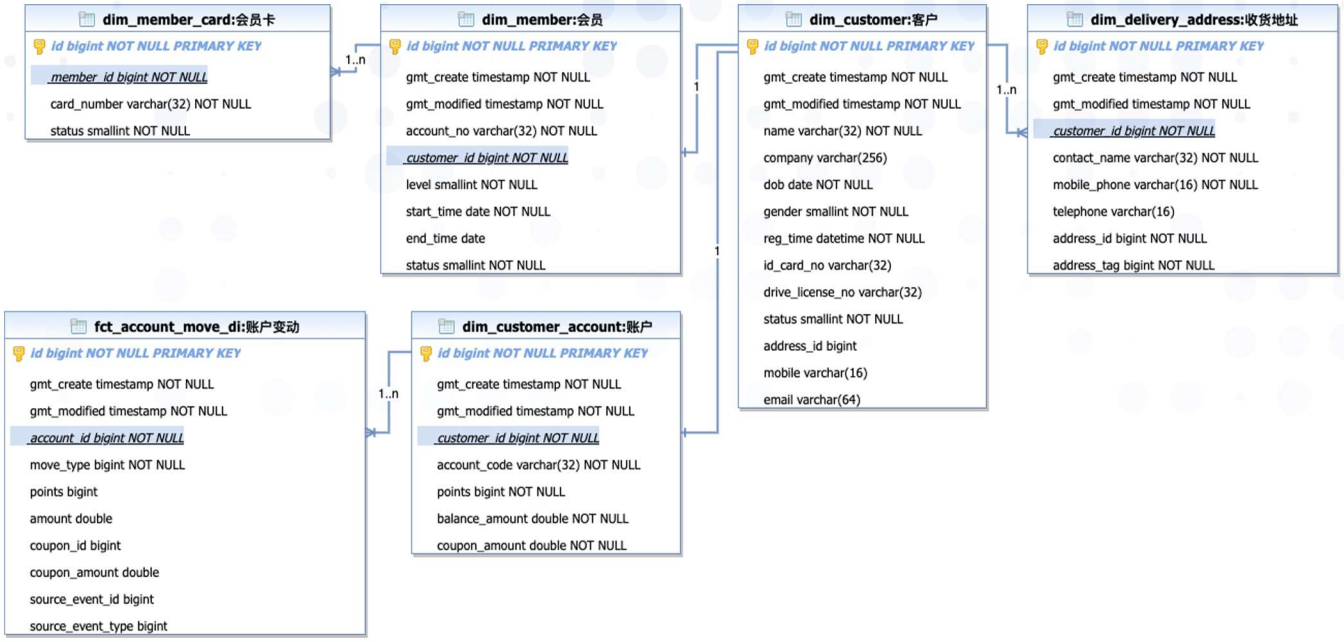
部门也是层级结构，可以按照地理行政区划一样，转换为横向结构。

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
name	varchar	非空	部门名称
parent_id	bigint		上级部门 ID
level	bigint	非空，可枚举	层级: 0: 集团公司 1: 子公司 2: 事业群 3: 事业部 4: 部门

6.1.9员工

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
name	varchar(64)	非空	姓名
employee_no	varchar(16)	唯一，非空	工号
type	smallint	非空，可枚举	类型: 1: 正式员工 2: 实习员工 3: 外包员工
level	int	非空，可枚举	层级: 1. CEO 2. 总裁 3. 副总裁 4. 资深总监 5. 总监 6. 经理 7. 资深专家 8. 普通员工 9. 助理
dept_id	bigint	非空	部门
supervisor_id	bigint		主管 ID
hire_date	date		入职日期
resign_date	date		离职日期
status	int	非空，可枚举	状态: 0: 未入职 1: 在职 2: 已离职
cell_phone	varchar(16)		手机号
address_id	bigint		地址

6.2消费者域



6.2.1客户

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	客户 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
user_name	varchar(32)	非空	用户名，昵称
name	varchar(32)	非空	真实姓名
company	varchar(256)		公司
dob	date		生日
gender	smallint	可枚举	性别 0：未知 1：女 2：男
reg_time	datetime	非空	注册时间
id_card_no	varchar(32)		身份证号
drive_license_no	varchar(32)		驾照号码
status	smallint	非空，可枚举	状态: -1：已注销 1：申请中 2：正常
address_id	bigint		会员地址
mobile	varchar(16)		手机号
email	varchar(64)		邮箱

6.2.2会员

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	会员 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
account_no	varchar(32)	唯一，非空	会员账号
customer_id	bigint	非空	用户 ID
level	smallint	非空，可枚举	等级(不同企业有不同设置): 1: 普通会员 2: 高级会员 3: VIP 会员
start_time	date	非空	会员注册日期
end_time	date		会员注销日期
status	smallint	非空，可枚举	状态: 0: 注销 1: 正常 2: 挂失

6.2.3会员卡

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	会员卡 ID
member_id	bigint	非空	会员 ID
card_number	varchar(32)	非空	会员卡号
status	smallint	非空，可枚举	卡状态: 0: 未开卡 1: 已开卡 2: 已停卡

6.2.4收货地址

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	表主键
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
customer_id	bigint	非空	客户 ID
contact_name	varchar(32)	非空	收件人姓名
mobile_phone	varchar(16)	非空	手机
telephone	varchar(16)		座机
address_id	bigint	非空	地址 id
is_default	boolean	非空	是否默认地址
deleted_flag	boolean	非空	是否删除
address_tag	bigint	非空，可枚举	用户地址标签: 1: 家 2: 学校 3: 公司

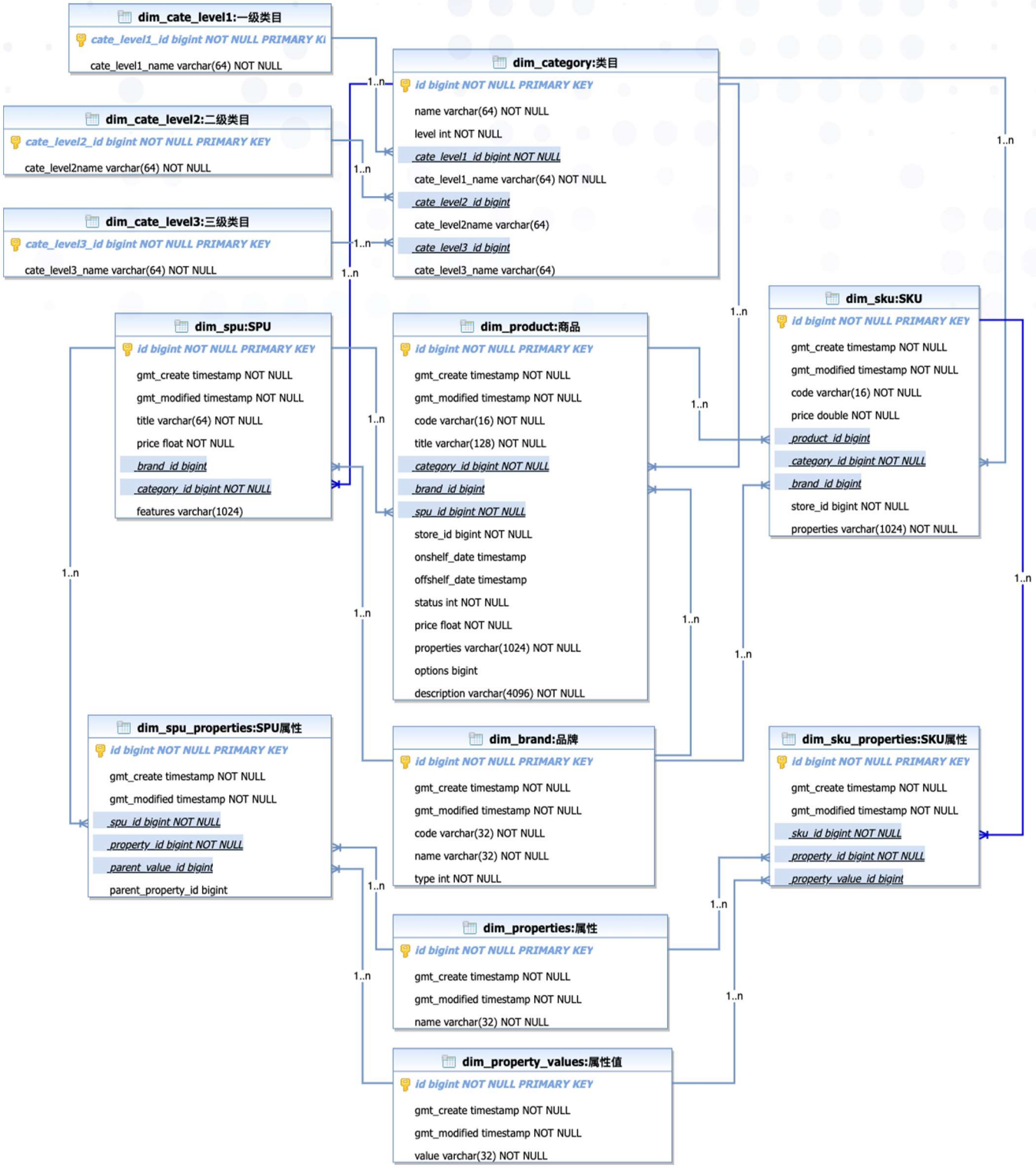
6.2.5账户

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	账户 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
customer_id	bigint	非空	客户 ID
account_code	varchar(32)	非空	账号编码
points	bigint	非空	累计积分
balance_amount	double	非空	资金余额
coupon_amount	double	非空	优惠券总额

6.2.6账户变动

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	账户变动流水 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
account_id	bigint	非空	账户 ID
move_type	bigint	非空，可枚举	变动类型: 1: 积分增加 2: 积分扣减 3: 资金增加 4: 资金扣减 5: 领取优惠券 6: 使用优惠券
points	bigint		积分变动量，负值表示扣减
amount	double		资金变动量
coupon_id	bigint		优惠券 ID
coupon_amount	double		优惠券金额
source_event_id	bigint		关联事件 ID
source_event_type	smallint	可枚举	关联事件类型: 1: 销售订单
			2: 退款单 3: …

6.3商品域



6.3.1一级类目

属性名	数据类型	约束	说明
cate_level1_id	bigint	主键，非空	一级类目 ID
cate_level1_name	varchar(64)	非空	一级类目名称

6.3.2二级类目

属性名	数据类型	约束	说明
cate_level2_id	bigint	主键，非空	二级类目 ID
cate_level2name	varchar(64)	非空	二级类目名称

6.3.3三级类目

属性名	数据类型	约束	说明
cate_level3_id	bigint	主键，非空	三级类目 ID
cate_level3_name	varchar(64)	非空	三级类目名称

6.3.4类目

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
name	varchar(64)	非空	名称
level	int	非空	层级
cate_level1_id	bigint	非空	一级类目 ID
cate_level1_name	varchar(64)	非空	一级类目名称
cate_level2_id	bigint		二级类目 ID
cate_level2name	varchar(64)		二级类目名称
cate_level3_id	bigint		三级类目 ID
cate_level3_name	varchar(64)		三级类目名称

6.3.5属性

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
name	varchar(32)	非空	属性名

6.3.6属性值

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
value	varchar(32)	非空	值

6.3.7品牌

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(32)	非空	编码
name	varchar(32)	非空	名称
type	int	非空	类型: 1：国内 2：海外

6.3.8SPU

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
title	varchar(64)	非空	商品名称
price	float	非空	标准价格
brand_id	bigint	非空	品牌 ID
category_id	bigint	非空	类目 ID
features	varchar(1024)		属性，KV 对

6.3.9SPU属性

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
spu_id	bigint	非空	SPU ID
property_id	bigint	非空	属性 ID
is_key_property	boolean	非空	是否关键属性
is_mandatory	boolean	非空	是否必选属性
from_category	boolean		是否继承自类目
parent_value_id	bigint		父属性值 ID
parent_property_id	bigint		父属性 ID

6.3.10商品

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(16)	非空	编码
title	varchar(128)	非空	标题
category_id	bigint	非空	类目 ID
brand_id	bigint	非空	品牌 ID
spu_id	bigint	非空	SPU ID
store_id	bigint	非空	
onshelf_date	timestamp	非空	上架时间
offshelf_date	timestamp		下架时间
status	int	非空	状态: -1：已删除 -2：已下架 0：待审核 1：审核中 2：审核通过 3：已上架，开始销售
price	float	非空	售价
properties	varchar(1024)		属性，由 属性 ID:属性值 ID 对组成，分号分隔
options	bigint		按位取与字段
description	varchar(4096)		描述

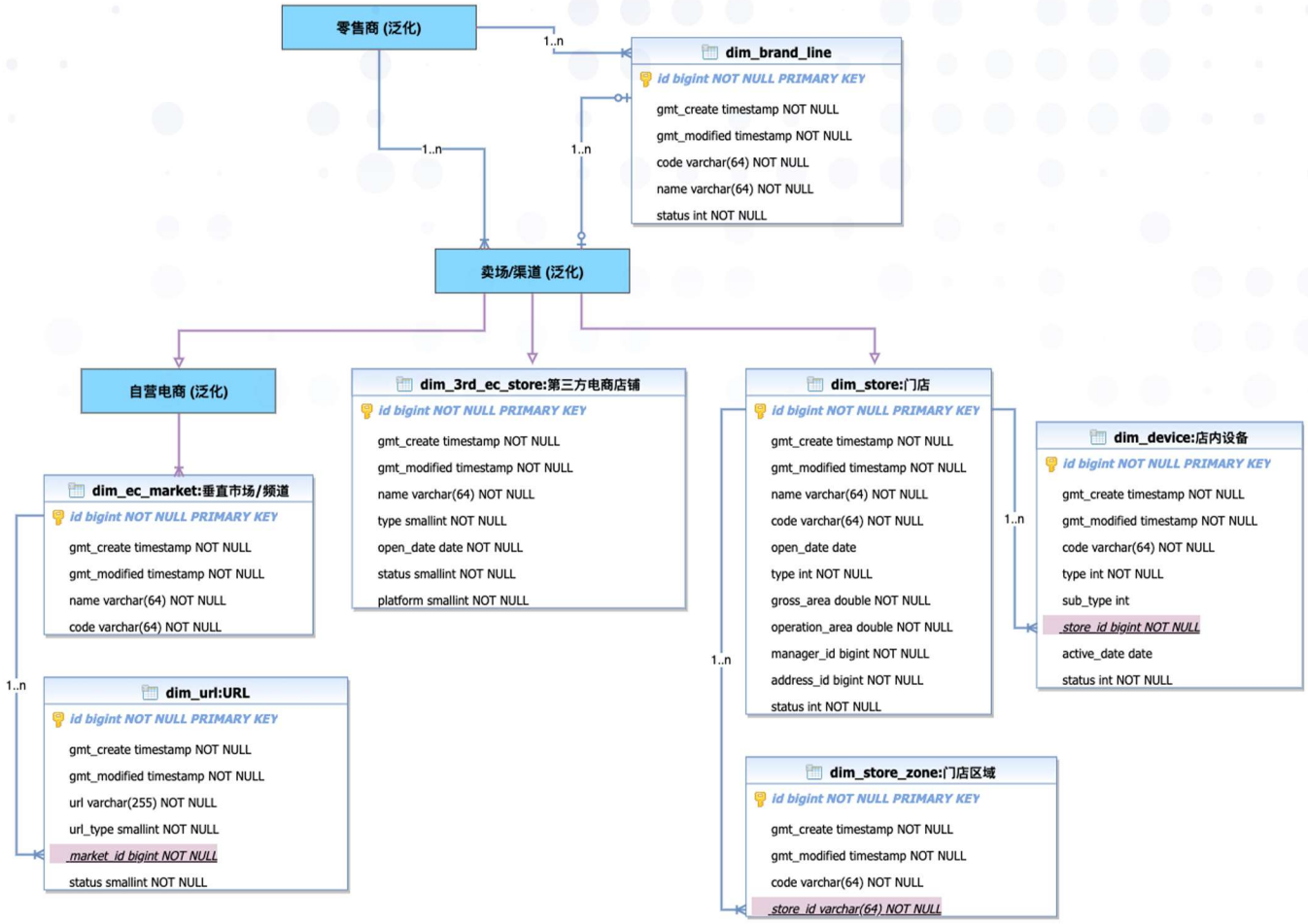
6.3.11SKU

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(16)	非空	内部编码
price	double	非空	价格
product_id	bigint	非空	
category_id	bigint	非空	类目 ID
brand_id	bigint	非空	品牌 ID
spu_id	bigint	非空	SPU ID
store_id	bigint	非空	店铺 ID
properties	varchar(1024)		属性，由 属性 ID:属性值 ID 对组成，分号分隔

6.3.12SKU属性

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
sku_id	bigint	非空	SPU ID
property_id	bigint	非空	属性 ID
property_value_id	bigint	非空	父属性值 ID

6.4商家域



6.4.1品牌线

属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(64)	非空	编码
name	varchar(64)	非空	名称
status	int	非空，可枚举	状态: 0：未启用 1：正常使用 2：停用

6.4.2门店

属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
name	varchar(64)	非空	门店名称
code	varchar(64)	非空	门店编码
open_date	date	非空	开业日期
type	int	非空，可枚举	门店类型: 1：中心门店 2：大卖场 3：社区门店
gross_area	double	非空	建筑面积，㎡
operation_area	double	非空	经营面积，㎡
manager_id	bigint	非空	经理 id
address_id	bigint	非空	地址
status	int	非空，可枚举	状态，1：正常营业，0：未开业，2：停业

6.4.3店内区域

属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(64)	非空	编码
store_id	varchar(64)	非空	店铺 ID

6.4.4店内设备

属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(64)	非空	编码
type	int	非空，可枚举	设备类型: 1：摄像头 2: WIFI 3：智能终端 4: POS
sub_type	int	非空，可枚举	当 type=4 时的子类型: 1：人工收银 POS 2：自助收银 POS
store_id	bigint	非空	门店
active_date	date	非空	激活日期
status	int	非空，可枚举	状态: 0：未启用 1：正常使用 2：停用

6.4.5自营电商垂直市场/频道

属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
name	varchar(64)	非空	名称
code	varchar(64)	非空	编码

6.4.6自营电商URL

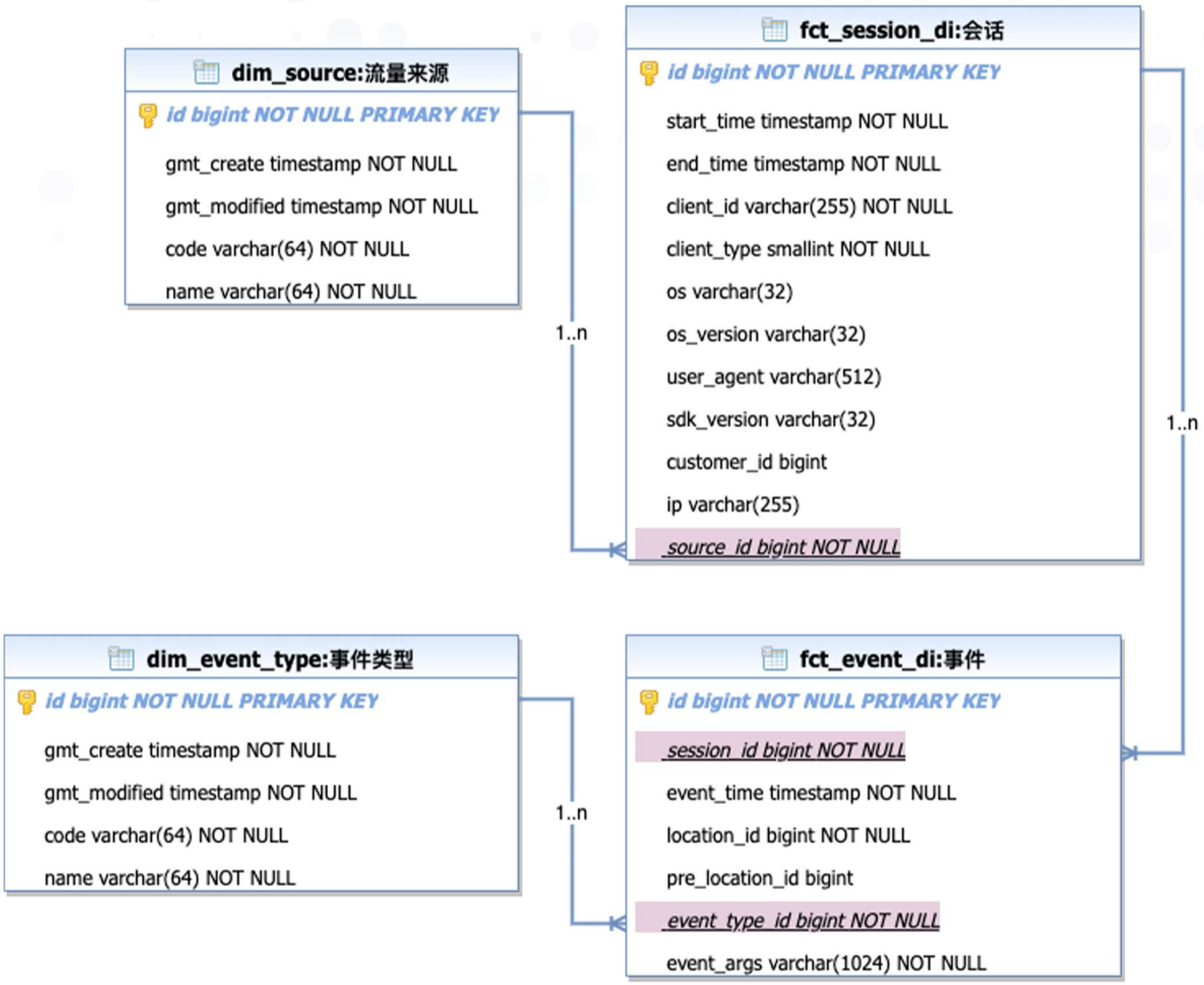
属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
url	varchar(255)	非空	URL
url_type	smallint	非空，可枚举	URL 类型: 1: 首页 2: 搜索结果页 3: 商品详情页 4: …
market_id	bigint	非空	垂直市场/频道 ID
status	smallint	非空，可枚举	状态: 0: 未上线 1: 使用中 -1: 已停用

6.4.7第三方电商店铺

属性名	类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
name	varchar(64)	非空	名称
type	smallint	非空，可枚举	类型: 1: 旗舰店 2: 专营店 3: 企业店 4: …
open_date	date	非空	进驻日期
status	smallint	非空，可枚举	状态: 0: 待开业 1: 营业中 2: 已停业
platform	smallint	非空，可枚举	电商平台: 1: 淘宝/天猫 2: 京东

			3: 拼多多 4: …

6.5流量域



6.5.1流量来源

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	流量来源 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(64)	非空	编码
name	varchar(64)	非空	名称

6.5.2事件类型

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	事件类型 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间

gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(64)	非空	编码
name	varchar(64)	非空	名称

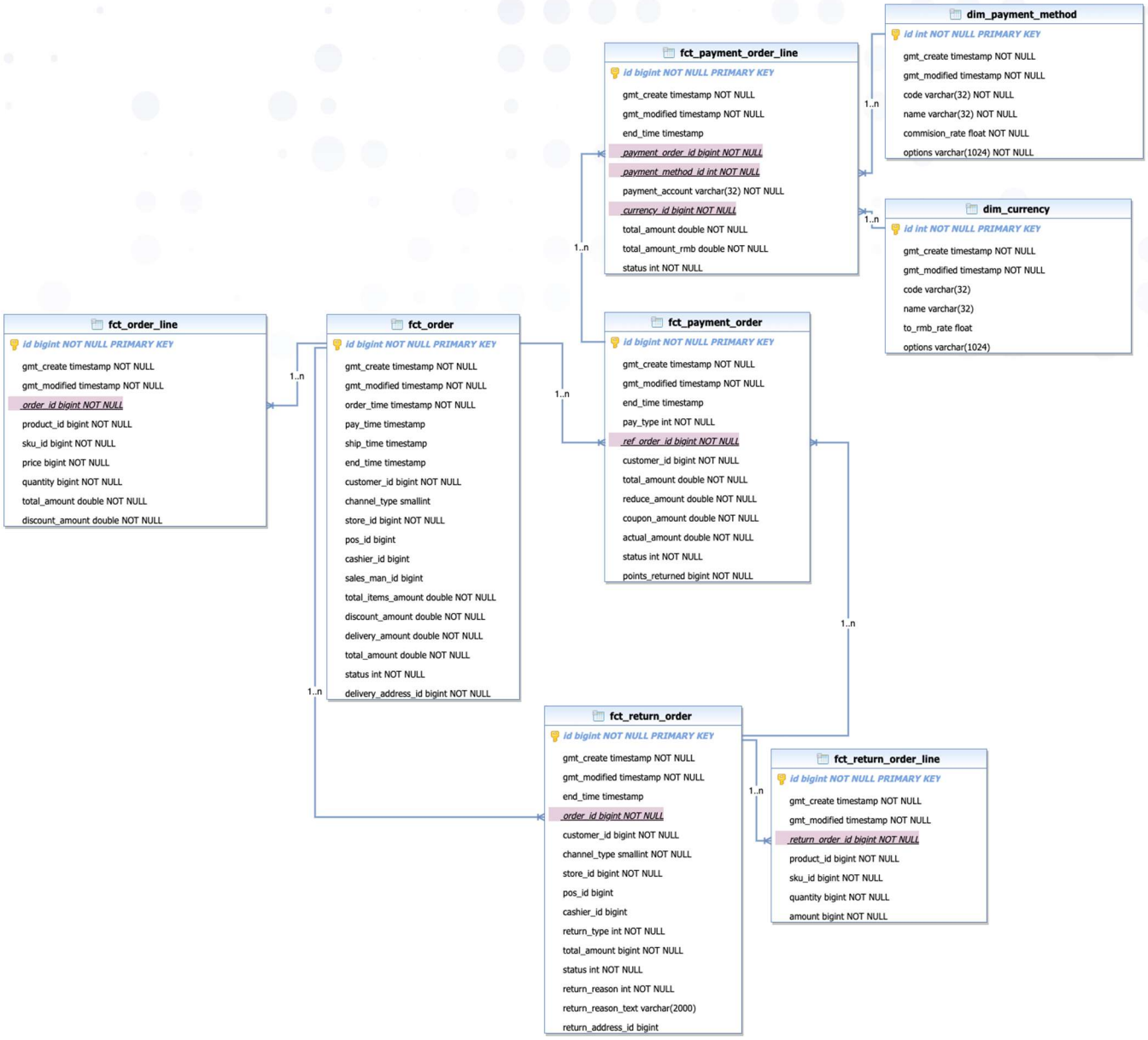
6.5.3会话

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	会话 ID
start_time	timestamp	非空	会话开始时间
end_time	timestamp	非空	会话结束时间
client_id	varchar(255)	非空	客户端 ID
client_type	smallint	非空	客户端类型
os	varchar(32)		客户端操作系统
os_version	varchar(32)		客户端操作系统版本
user_agent	varchar(512)		客户端浏览器类型
sdk_version	varchar(32)		客户端采集 SDK 版本
customer_id	bigint		客户 ID
ip	varchar(255)		IP 地址
source_id	bigint	非空	来源 ID

6.5.4事件

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	事件 ID
session_id	bigint	非空	会话 ID
event_time	timestamp	非空	事件发生时间
location_id	bigint	非空	事件发生的位置 ID(泛化，实例可能是线上的 URL，也可能是门店内的区域)
pre_location_id	bigint		前一个事件发生的位置
event_type_id	bigint	非空	事件类型 ID
event_args	varchar(1024)	非空	事件参数

6.6交易域



6.6.1销售主订单

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
order_time	timestamp	非空	下单时间
pay_time	timestamp		支付时间
ship_time	timestamp		发货时间
end_time	timestamp		交易完成/交易取消 时间
customer_id	bigint	非空	买家 ID

channel_type	smallint	非空	销售渠道
store_id	bigint		店铺 ID
pos_id	bigint		POS ID
cashier_id	bigint		收银员 ID
sales_man_id	bigint		导购员 ID
total_items_amount	double	非空	总商品金额，单价*件数 之和，单位 分
discount_amount	double		总折扣金额，单位 分
delivery_amount	double		运费，单位 分
total_amount	double	非空	实付总金额，单位 分
status	int	非空，可枚举	状态: -1：已取消 1：新建 2：已支付 3：已发货 4：确认收货
delivery_address_id	bigint		收货地址

6.6.2销售子订单

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
order_id	bigint	非空	主订单 ID
product_id	bigint	非空	商品 ID
sku_id	bigint	非空	SKU ID
price	bigint	非空	单价
quantity	bigint	非空	商品数量
total_amount	double	非空	总金额，单价*数量，单位 分
discount_amount	double		折扣金额，单位 分

6.6.3支付方式

属性名	数据类型	约束	说明
id	int	主键，非空	支付方式 ID

gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(32)	非空	编码
name	varchar(32)	非空	名称
commision_rate	float	非空	佣金比率
options	varchar(1024)		支付选项

6.6.4支付币种

属性名	数据类型	约束	说明
id	int	主键，非空	币种 ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
code	varchar(32)	非空	编码
name	varchar(32)	非空	名称
to_rmb_rate	float	非空	兑人民币汇率
options	varchar(1024)		选项

6.6.5支付主单

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
end_time	timestamp	非空	支付完成时间
pay_type	int	非空	支付类型: 1：正向支付，买家向卖家支付 2：逆向支付，卖家退款给买家
ref_order_id	bigint	非空，可枚举	pay_type = 1：主订单 ID pay_type = 2：退款单 ID
customer_id	bigint	非空	买家 ID
total_amount	double	非空	总金额，单位 分， 退款时为负值
reduce_amount	double		扣减金额，单位 分
coupon_amount	double		券金额，单位 分
actual_amount	double	非空	实付金额，单位 分，退款时为负值

status	int	非空，可枚举	状态: 1：新建 2：部分支付 3：支付完成
points_returned	bigint		消费积分，负值表示退款时的积分退回

6.6.6支付子单

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
end_time	timestamp	非空	支付完成时间
payment_order_id	bigint	非空	支付主单 ID
payment_method_id	int	非空	支付方式
payment_account	varchar(32)	非空	支付账户
currency_id	bigint	非空	币种 ID
total_amount	double	非空	支付金额， 退款时为负值
total_amount_rmb	double	非空	支付金额(人民币)
status	int	非空，可枚举	状态: 1：新建 3：支付完成

6.6.7销退主单

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
end_time	timestamp	非空	销退完成时间
order_id	bigint	非空	主订单 ID
customer_id	bigint	非空	买家 ID
channel_type	smallint	非空	销退渠道
store_id	bigint		店铺 ID
pos_id	bigint		POS ID

cashier_id	bigint		收银员 ID
return_type	int	非空，可枚举	退款类型: 1：整单退款 2：部分退款
is_item_returned	boolean	非空	是否退回商品
total_amount	bigint	非空	退款总金额，单位 分
status	int	非空，可枚举	状态: -1：已取消 1：新建 2：待审核 3：审核通过 4：买家已退货(如果有退货，无退货做虚拟退) 5：退款完成
return_reason	int	非空	退款原因分类
return_reason_text	varchar(2000)		退款原因
return_address_id	bigint		销退地址

6.6.8销退子单

属性名	数据类型	约束	说明
id	bigint	主键，非空	ID
gmt_create	timestamp	非空	创建时间
gmt_modified	timestamp	非空	修改时间
return_order_id	bigint	非空	退款单主单 ID
product_id	bigint	非空	商品 ID
sku_id	bigint	非空	SKU ID
quantity	bigint	非空	商品数量
amount	bigint	非空	退款金额

业务分析模型
BUSINESS ANALYSIS MODEL

7.1消费者洞察

消费者(用户)运营在零售企业的经营中十分重要, 对消费者(用户)进行分类(分层), 对不同类别采取不同的运营策略是当前最为流行的经营方式。另外在电商领域, 基于用户画像, 甚至做到了对单个消费者采取不同的运营策略. 用户分层, 用户画像都是消费者(用户)洞察的手段。

7.1.1AIPL模型

AIPL模型是阿里巴巴经过多年线上零售实践总结出来的一个帮助品牌来定量化运营消费者资产的模型, 也适用于品牌商之外的所有的(线上+线下)零售商。AIPL模型将消费者(会员和非会员)分为四个层次(阶段), 认知(Awareness)->兴趣(Interest)->购买(Purchase)->忠诚(Loyalty), AIPL的定义可以根据零售企业的实际情况进行调整, 通用的定义如下:

消费者(用户)层次	说明
认知(Awareness)	过去一段时间内, 被零售商的广告触达的人, 比如收到零售商的营销短信, 领过优惠券消费者.
兴趣(Interest)	过去一段时间内, 包括广告点击、浏览品牌/店铺主页、参与品牌互动、浏览产品详情页、品牌词搜索、领取试用、订阅/关注/入会、加购收藏, 进店询问试用的消费者.
购买(Purchase)	过去一段时间内, 有过购买行为的消费者.
忠诚(Loyalty)	过去一段时间内, 购买后有过分享, 或有正面评论, 或复购(二次及以上购买)的消费者.

AIPL的统计周期设定在不同零售企业是不一样的, 家居类零售企业的周期比较长, 而快消类的则比较短, 四层是在同一个统计周期内来统计计算的。AIPL的四层是层层递进转化的, 比如忠诚用户首先一定是一个购买用户, 但AIPL不是一个转化漏斗, 而是基于零售企业的业务类型与发展阶段, 会有不同的分布。

基于以上的通用定义, AIPL所需要的派生指标如下(每一层级可以由一个或者多个指标的逻辑组合来定义):

AIPL 层级	指标名称	指标取值	主题域	业务过程	原子指标	业务限定	统计周期	统计粒度
A	最近 XX 天/月广告触达次数	大于 0	营销	广告触达	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
A	最近 XX 天/月领取优惠券数	大于 0	营销	领取优惠券	张数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
A	...						最近 XX 天/月	用户(消费者)
I	最近 XX 天/月访问次数	大于 0	流量	访问	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
I	最近 XX 天/月收藏次数	大于 0	交互	收藏	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
I	最近 XX 天/月加购次数	大于 0	交互	加入购物车	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
I	最近 XX 天/月店内试用次数	大于 0	流量	试用	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
I	...						最近 XX 天/月	用户(消费者)
P	最近 XX 天/月购买次数	大于 0	交易	购买	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
L	最近 XX 天/月购买次数	大于 1	交易	购买	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
L	最近 XX 天/月分享次数	大于 0	交互	分享	次数	无	最近 XX 天/月	用户(消费者)
L	最近 XX 天/月正面评价次数	大于 0	交互	评论	次数	正面评价	最近 XX 天/月	用户(消费者)
L	...						最近 XX 天/月	用户(消费者)

7.1.2RFM模型

RFM模型是衡量客户价值和客户创利能力的重要工具和手段. 该模型通过一个客户的近期购买行为、购买的总体频率以及花了多少钱三项指标来描述该客户的价值状况. RFM的三项指标定义如下:

指标	说明
R (Recency)	最近一次购买距离当前的天数.
F(Frequency)	过去的总购买次数.
M(Monetary)	过去的总购买金额.

将每一个客户(消费者)的RFM三个指标计算完成后, 分别计算出RFM的平均值, 将每个用户的RFM值与平均RFM值相比较(R值需要先转换为倒数来比较, 因为R值越小, 购买日期越近, 越是活跃优质客户), 有以下八种客户分类:

客户类别	1/R(倒数)	F	M
高价值客户	高(于平均, 下同)	高	高
重点保持客户	低(于平均, 下同)	高	高
重点发展客户	高	低	高
重点挽留客户	低	低	高
一般价值客户	高	高	低
一般保持客户	高	低	低
一般发展客户	低	高	低
潜在客户	低	低	低

基于以上定义, RFM模型所需要的派生指标如下:

指标名称	指标取值	主题域	业务过程	原子指标	业务限定	统计周期	统计粒度
最近一次购买距今天数(R)		交易	下单[1]	天数	无	历史截止当前	客户(消费者)
累计购买次数		交易	下单	单数	无	历史截止当前	客户(消费者)
累计购买金额		交易	下单	sum(金额)	无	历史截止当前	客户(消费者)
RS(R 均值, R Score)		消费者[2]	客户分析[2]	avg(天数)	无	最近一天[2]	全局
FS(F 均值, F Score)		消费者	客户分析	avg(单数)	无	最近一天	全局
MS(M 均值, M Score)		消费者	客户分析	avg(sum(金额))	无	最近一天	全局

(1). 购买的定义取决于业务定义, 线下购买只有一个业务过程(下单, 支付, 履约同时完成), 线上购买有的企业使用下单这个业务过程, 有的使用支付这个业务过程, 可以根据业务实际情况来调整。

(2). RFM均值计算是基于客户粒度的派生指标的二次规范建模, 其对应业务过程已经不再是下单,

7.1.3会员生命周期模型

一个有会员项目的零售商的会员, 一般会经历 消费者->顾客->会员->活跃会员->沉默会员->睡眠会员->流失会员 这样一个周期:

会员生命周期阶段	说明
消费者	与零售商有过接触, 但是还没有购买记录, 即 AIPL 模型中的认知与兴趣人群.
顾客	有过购买记录的消费者.
会员	参与零售商会员项目的消费者.
活跃会员	最近一个周期内(活跃周期的定义随业务变化)有购买记录的会员.
沉默会员	最近一个周期内没有购买记录, 但前一个周期由购买记录的会员.
睡眠会员	最近两个周期内没有购买记录, 但往前两个周期由购买记录的会员.
流失会员	最近四个周期内都没有购买记录的会员

基于以上定义, 会员生命周期模型所需要的派生指标如下(各阶段的会员数指标可以在分析层加工, 无须生产派生指标):

指标名称	指标取值	主题域	业务过程	原子指标	业务限定	统计周期	统计粒度
最近一次购买距今天数		交易	下单[1]	天数	无	历史截止当前	客户(消费者)

7.1.4客户标签

给客户打标签是客户画像的一种实现方式, 标签一般分为以下几个大类:

标签类别	标签生产方式	说明
社会属性	数据采集	人(消费者)在社会活动中所取得特征属性，如：职业，收入水平，宗教信仰 等.
自然属性	数据采集	人(消费者)自然就有的，生物学上的特征属性，如：身高，年龄，肤色 等.
行为特征	统计	消费者的行为统计，如：一段时间的购买次数，是否注册会员 等.
兴趣偏好	数据采集	人(消费者)对非物化对象的内在心里向往与外在行为表达，比如：爱好旅行，喜欢音乐 等.
消费偏好	统计或算法	消费者真实发生消费时的倾向和偏好，如：红色的衣服，喜欢晚上时段消费 等.

以下是常用的客户标签(非完全列表, 可以根据业务需求增加或者调整):

标签类别	标签小类	标签名称	取值举例
自然属性		身高	1.7m
自然属性		年龄	25
自然属性		出生日期	1990/7/1
自然属性		性别	男，女，其他
自然属性		肤色	黄，黑，白，棕
自然属性		发色	黑，金，白
自然属性		体重	55kg
自然属性		血型	A, B, AB, O，其他
自然属性		…	…
社会属性	地理区域	出生国家	中国
社会属性	地理区域	出生省份	浙江
社会属性	地理区域	出生城市	杭州
社会属性	地理区域	工作省份	北京
社会属性	地理区域	工作城市	北京
社会属性	家庭情况	婚恋状态	已婚，未婚，单身
社会属性	家庭情况	是否有小孩	有，无
社会属性	家庭情况	孩子年龄段	0-1, 1-3, 3-6, …

社会属性	家庭情况	是否有房	有，无
社会属性	家庭情况	是否有车	有，无
社会属性	教育	学历	大学本科
社会属性	教育	毕业学校	浙江大学
社会属性	职业	职业	零售
社会属性	职业	收入水平	20 万/年
社会属性	…	…	…
行为特征	消费能力	最近 XX 天/月购买单数	2
行为特征	消费能力	最近 XX 天/月购买金额	500
行为特征	消费能力	最近 XX 天/月特价商品金额占比	20%
行为特征	消费能力	最近 XX 天/月高单价商品金额占比	30%
行为特征	AIPL	AIPL 分类	L
行为特征	RFM	RFM 分类	重要价值客户
行为特征	…	…	…
兴趣偏好		…	…
消费偏好		购物时段	20:00~21:00
消费偏好		购物渠道	门店
消费偏好		…	…

7.1.5消费者全局KPI

以下是常用的客户标签(非完全列表, 可以根据业务需求增加或者调整):

分类	指标名称	主题域	业务过程/业务对象	原子指标	业务限定	统计周期	统计粒度
消费者资产	客户(用户)数	消费者	客户(用户)	客户计数		截止当前	全局/性别/年龄段/…
消费者资产	新增客户数	消费者	客户(用户)	客户计数	周期内新增	最近一天/月/年	全局
消费者资产	会员数	消费者	会员	会员计数		截止当前	全局/性别/年龄段/…
消费者资产	新增会员数	消费者	会员	会员计数	周期内新增	最近一天/月/年	全局
消费者资产	活跃客户数	消费者	客户分析[1]	客户计数		截止当前	全局
消费者资产	活跃会员数	消费者	客户分析	客户计数	会员	截止当前	全局
消费者资产	沉默会员数	消费者	客户分析	客户计数	会员	截止当前	全局
消费者资产	睡眠会员数	消费者	客户分析	客户计数	会员	截止当前	全局
消费者资产	流失会员数	消费者	客户分析	客户计数	会员	截止当前	全局
消费者资产	认知客户数	消费者	客户分析	客户计数	AIPL-A	最近 XX 天/月	全局
消费者资产	兴趣客户数	消费者	客户分析	客户计数	AIPL-I	最近 XX 天/月	全局
消费者资产	购买客户数	消费者	客户分析	客户计数	AIPL-P	最近 XX 天/月	全局
消费者资产	忠诚客户数	消费者	客户分析	客户计数	AIPL-L	最近 XX 天/月	全局
消费者资产	…						
日常运营	访客数(DAU)	流量	访问	访客去重计数		最近一天	全局
日常运营	访客数(MAU)	流量	访问	访客去重计数		自然月	全局
日常运营	成交客户数	交易	下单	客户去重计数		最近一天/月/年	全局
日常运营	客单价	交易	下单	sum(金额)/ 客户去重计数		最近一天/月/年	全局
日常运营	客单件	交易	下单	sum(商品件数)/客户去重计数		最近一天/月/年	全局
日常运营	笔单件	交易	下单	sum(商品件数)/订单计数		最近一天/月/年	全局

1客户粒度的派生指标二次规范建模



阿里云数据中台 出品